
Alternativa

a) (1 punt) Deriva les funcions següents i simplifica'n el resultat:

$$\text{i) } h(x) = \ln(5x^2 + 2) \qquad \text{ii) } k(x) = \sqrt{x^2 + 9}$$

Solució. i) $h'(x) = \frac{10x}{5x^2 + 2}.$

ii) $k(x) = (x^2 + 9)^{1/2}$, i per tant $k'(x) = \frac{1}{2} (x^2 + 9)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}.$